Informe de laboratorio 08

Tema: Métodos Heurísticos: Problemas NP y Búsqueda Aleatoria (Monte Carlo)

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Capatinta Almanza Camilo B. A. ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Análisis y Diseño de Algoritmos Semestre: IV Código: 1702231

Laboratorio	Tema	Duración
08	Métodos Heurísticos: Problemas NP y Búsqueda Aleatoria (Monte Carlo)	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	05/11/2026	–/11/2026

1. Ejercicios/Problemas propuestos

1.1. Ejercicio 1

Implementa fuerza bruta para un TSP de 10 ciudades generadas aleatoriamente, y mide cuánto tiempo tarda en encontrar la solución óptima.

```
1
```

- /relleno

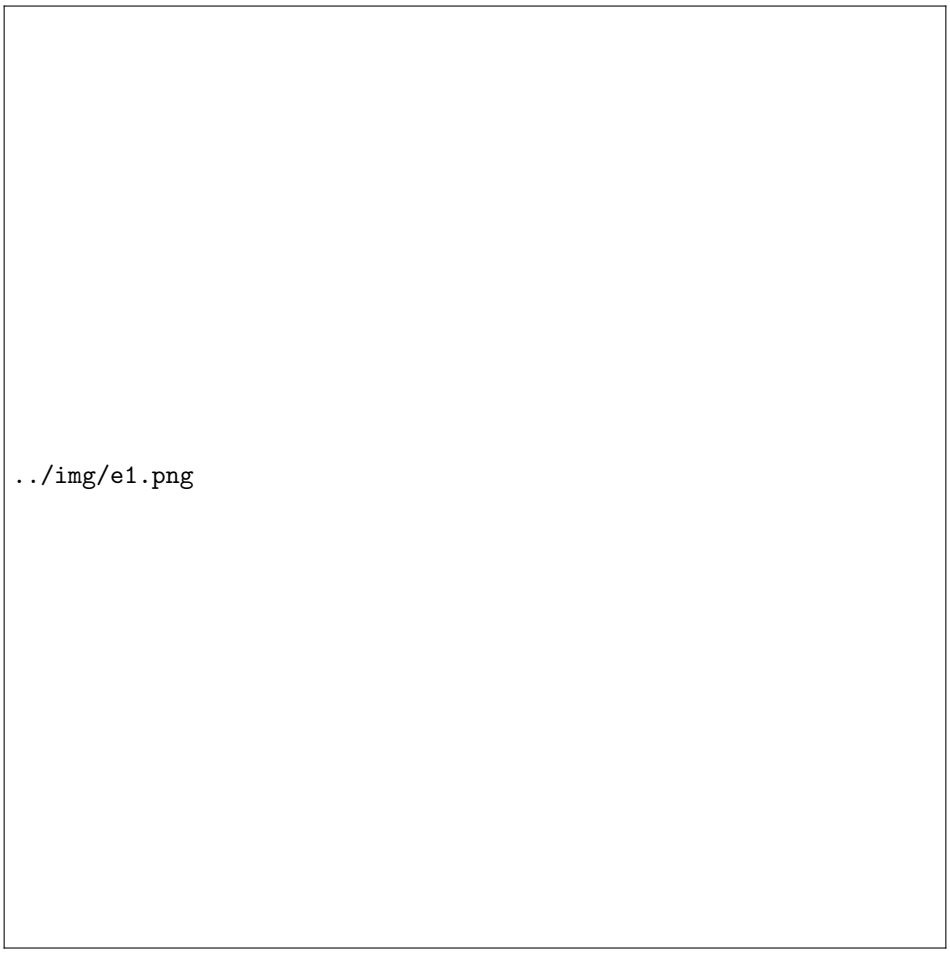


Figura 1: Ejecución del ejercicio 1

1.2. Ejercicio 2

Implementa búsqueda aleatoria (Monte Carlo) para el mismo TSP de 10 ciudades del ejercicio anterior, con distintos números de iteraciones (100, 1 000, 10 000), y compara qué tan cerca queda del óptimo real en cada caso.

```
1
```

- /relleno

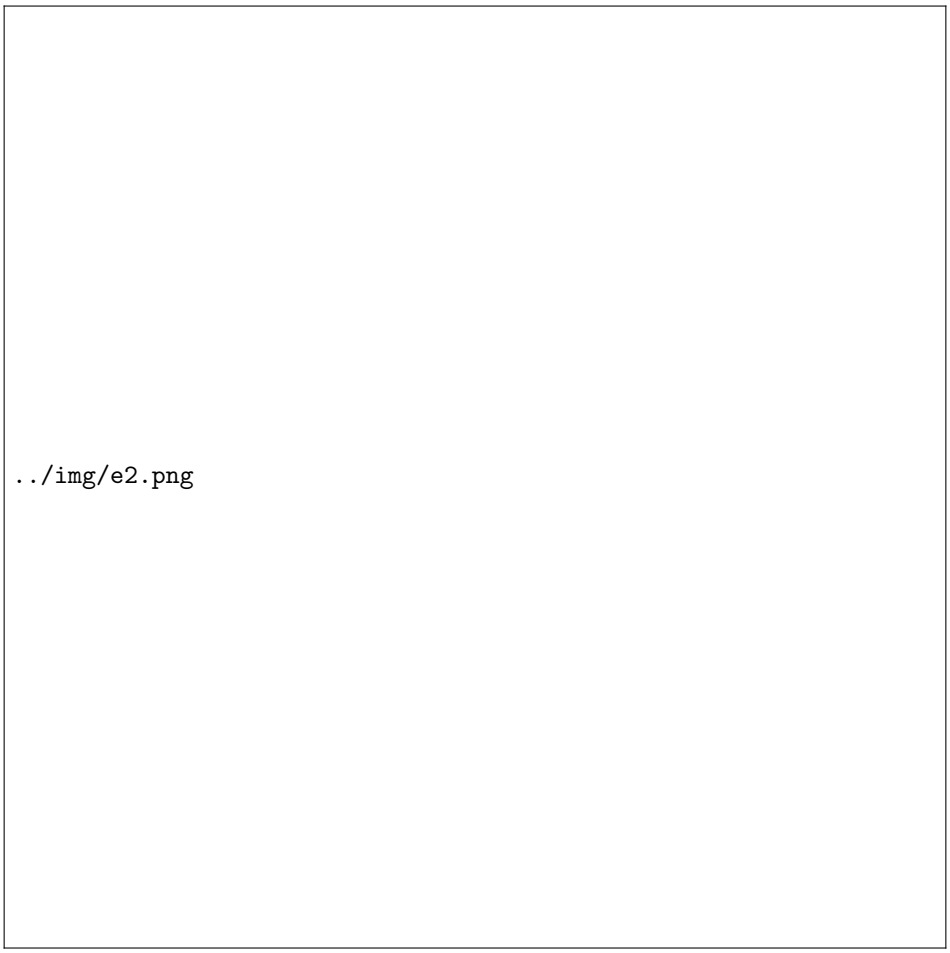


Figura 2: Ejecución del ejercicio 2

1.3. Ejercicio 3

Modela una versión simplificada del problema de programación de líneas de producción (por ejemplo, 6 tareas y 2 líneas) y resuélvela con búsqueda aleatoria, minimizando el tiempo total de finalización.

```
1
```

- /relleno

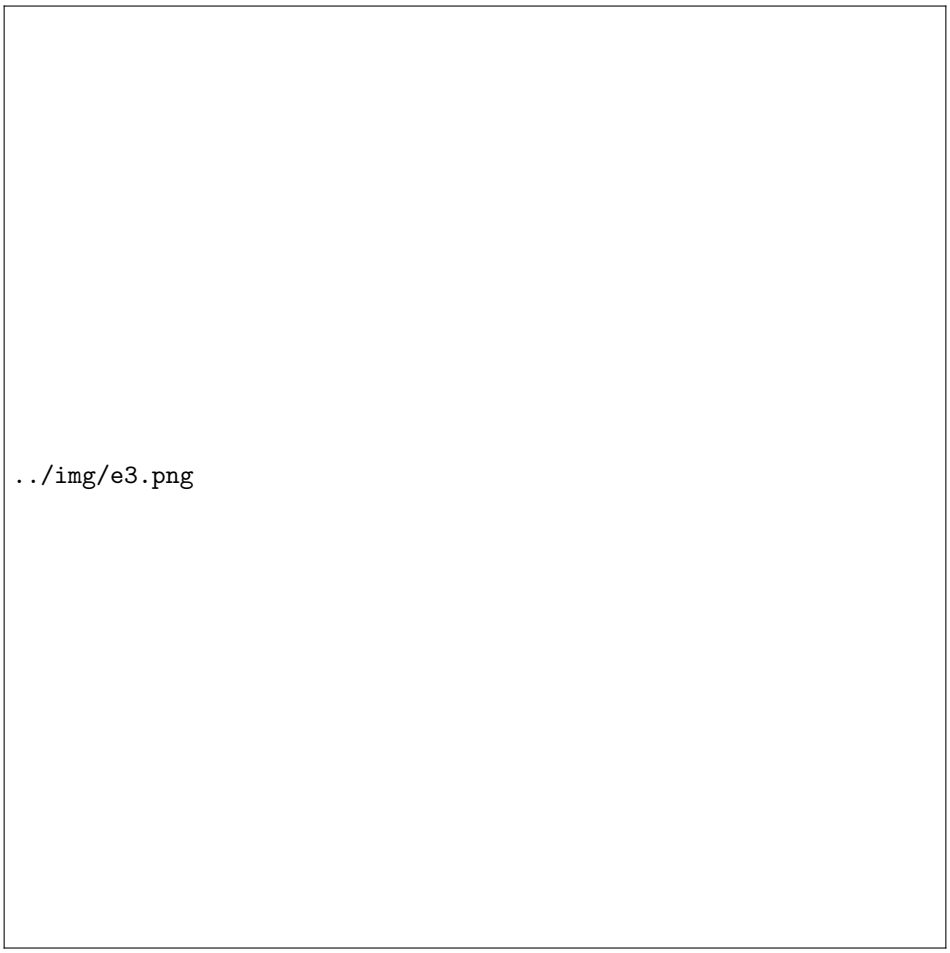


Figura 3: Ejecución del ejercicio 3

1.4. Ejercicio 4

Genera la gráfica de crecimiento del espacio de soluciones (como la Figura 3) para un problema de asignación de tareas (n! en vez de (n-1)!/2) y compárala con la del TSP.

```
1
```

- /relleno

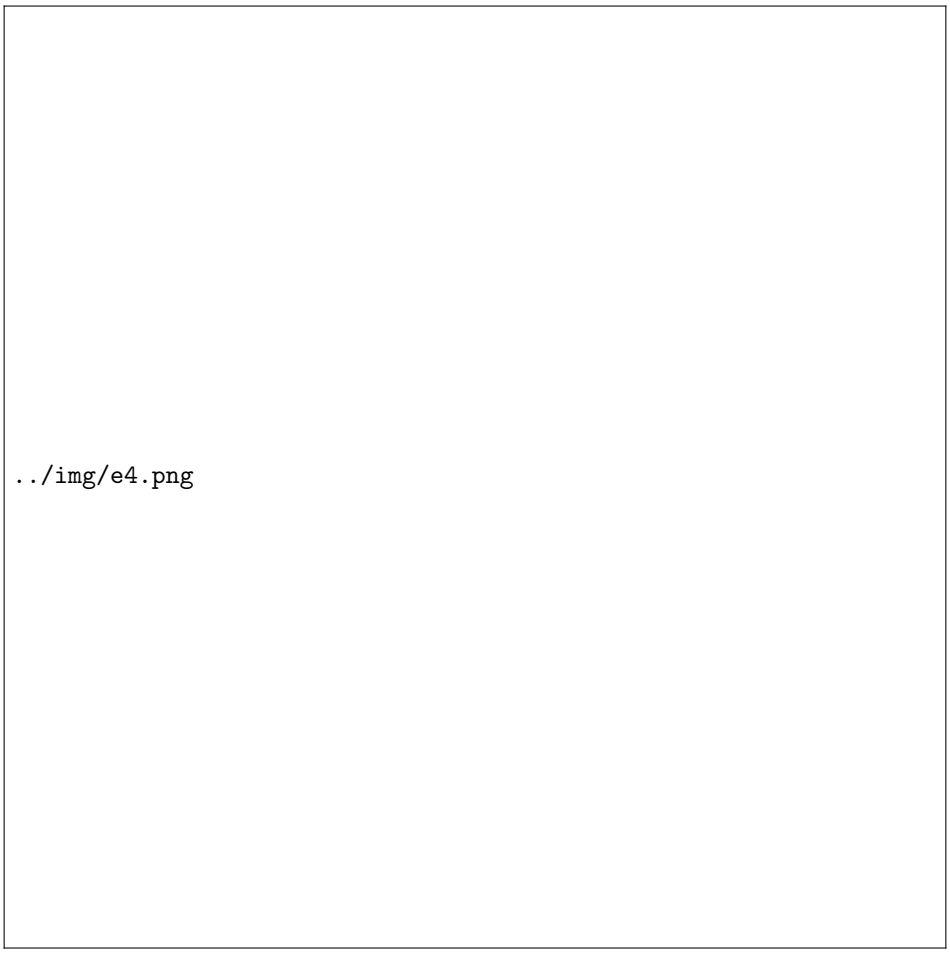


Figura 4: Ejecución del ejercicio 4

1.5. Ejercicio 5

Investiga y documenta un caso real donde se use el TSP o un problema de programación de líneas de producción (logística de reparto, planificación de manufactura, diseño de circuitos), indicando aproximadamente cuántas ciudades o tareas maneja en la práctica.

```
1
```

- /relleno

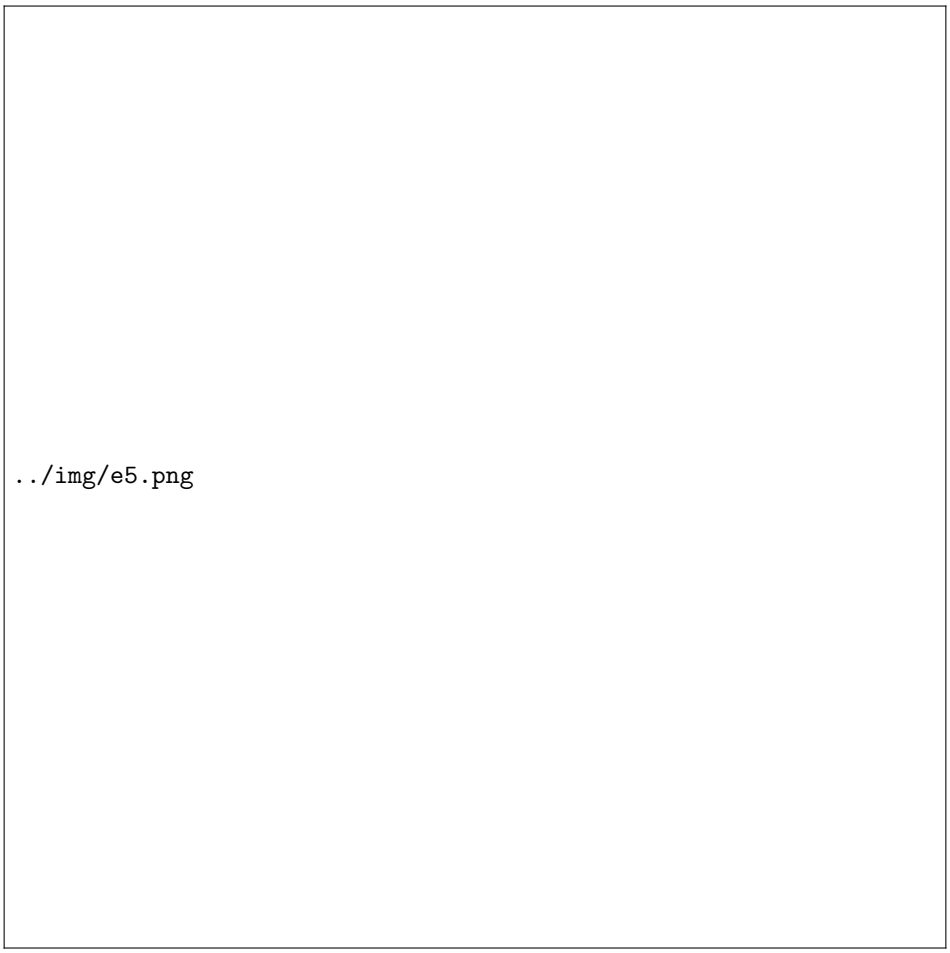


Figura 5: Ejecución del ejercicio 5

2. Cuestionario

- ¿Cuál es la diferencia entre un problema de clase P y uno de clase NP?
- ¿Por qué se dice que el TSP es un problema NP-difícil?
- ¿Qué ventaja y qué desventaja principal tiene la búsqueda aleatoria (Monte Carlo) frente a la fuerza bruta?
- Si se aumenta el número de iteraciones de Monte Carlo, ¿qué se puede afirmar y qué NO se puede afirmar sobre la calidad de la solución encontrada?
- ¿Por qué la búsqueda aleatoria se considera solo un "primer intento" y no una solución definitiva para problemas NP-difíciles?

3. Conclusiones